

1. ¿Qué es React DOM?

React DOM (Document Object Model) es un paquete que proporciona los métodos necesarios para que React pueda interactuar con el DOM del navegador. Mientras que la biblioteca principal de React (**react**) se encarga de definir los componentes y la lógica de la interfaz, **react-dom** es el "puente" que toma esos componentes y los renderiza en la página web real.

Características principales

- **Virtual DOM:** React DOM utiliza un "DOM Virtual" (una copia en memoria del DOM real). Cuando los datos cambian, React actualiza el Virtual DOM, calcula las diferencias exactas con el DOM anterior y luego actualiza *solo* las partes del DOM real que cambiaron. Esto hace que las aplicaciones sean extremadamente rápidas.
- **Independencia:** Al estar separado del núcleo de React, permite que React se use en otros entornos además del navegador (por ejemplo, React Native usa componentes de React pero los renderiza en interfaces de iOS/Android, no en un DOM web).
- **Métodos específicos web:** Proporciona funciones clave como **createRoot** (en React 18+) para inicializar la aplicación.

¿Para qué sirve?

Sirve exclusivamente para **montar tu aplicación React en el archivo HTML** principal y mantener la interfaz gráfica sincronizada con el estado de tu aplicación.

2. ¿Qué es React Router?

React Router (cuyo paquete web es **react-router-dom**) es la biblioteca estándar para el manejo de enrutamiento en aplicaciones React.

En una aplicación web tradicional, cuando haces clic en un enlace, el navegador hace una petición al servidor y recarga la página completa. React Router permite construir **Single Page Applications (SPAs)**: aplicaciones donde el navegador nunca se recarga, sino que los componentes de React aparecen y desaparecen dependiendo de la URL, simulando el comportamiento de múltiples páginas.

Características principales

- **Enrutamiento Declarativo:** Defines tus rutas como si fueran componentes de React (usando **<Route>**), lo que hace que el código sea muy fácil de leer.

- **Sincronización de URL:** Mantiene la interfaz de usuario perfectamente sincronizada con la URL del navegador. Si el usuario usa los botones de "Atrás" o "Adelante" del navegador, la aplicación responde correctamente.
- **Rutas Dinámicas:** Permite crear rutas que aceptan variables (por ejemplo, `/usuario/:id`).

¿Para qué sirve?

Sirve para **crear navegación** dentro de tu aplicación. Te permite tener distintas "vistas" o "páginas" (como Inicio, Acerca de, Contacto) sin tener que crear múltiples archivos HTML, mejorando drásticamente la velocidad de navegación del usuario.